

Enzymologie (Partie 1) — QRM d'entraînement

M2 — Biochimie · Fiche de cours n°6, pages 1 à 10 · 100 questions en 5 séries de 20 · questions à réponses multiples (5 propositions indépendantes)

SUJET

SÉRIE 1

1. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration cis.
- B. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est stable.
- C. Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.
- D. Le carbamate produit par l'uréase est stable et s'accumule sans transformation.
- E. La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.

2. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten :

- A. Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aromatique de l'environnement du site actif.
- B. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = \frac{K_m[S]}{V_{\max} + [S]}$.
- C. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.
- D. La vitesse maximale $V_{\max}$ est atteinte pour une concentration en substrat très faible.
- E. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.

3. Concernant le site actif des enzymes :

- A. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.
- B. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.
- C. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.
- D. Le site actif est situé à l'extérieur de l'enzyme.
- E. Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique Arg, Lys, Asp et Glu.

4. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.
- B. Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^4 .
- C. Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.
- D. La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^6 .
- E. À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.

5. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.
- B. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .
- C. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] < K_m$.
- D. La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- E. Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.

6. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.
- B. Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est nulle à t_0 .
- C. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
- D. Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme.
- E. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.

7. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions :

- A. La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.
- B. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.
- C. Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1$: c'est la constante de dissociation du complexe ES.
- D. Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'un coenzyme.
- E. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.

8. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.
- B. Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.
- C. Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.
- D. La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.
- E. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.

9. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.
- B. La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- C. En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.
- D. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- E. La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.

10. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.
- B. L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.
- C. Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.
- D. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
- E. L'uréase de la fève est une lyase.

11. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 1$ mM et une vitesse maximale $V_{max} = 240$ μ mol/min. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.
- B. La vitesse maximale de 240 μ mol/min est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.
- C. Pour $[S] = 1$ mM, la vitesse initiale vaut 120 μ mol/min.
- D. Pour $[S] = 3$ mM, la vitesse initiale vaut 180 μ mol/min.
- E. La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une hyperbole équilatère.

12. Concernant la classification des enzymes :

- A. La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.
- B. Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.
- C. Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Koshland en 1958.
- D. Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
- E. Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.

13. Un enfant est suivi pour une phénylcétonurie, maladie liée à un déficit enzymatique. Parmi les propositions suivantes :

- A. La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- B. L'enzyme déficitaire appartient à la classe 1, les oxydoréductases.
- C. Le cofacteur de l'enzyme déficitaire est le magnésium Mg^{2+} .
- D. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, mais chacune est fréquente.
- E. L'enzyme déficitaire catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

14. À propos de la définition et de la constitution des enzymes :

- A. Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.
- B. Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.
- C. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.
- D. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'hydrolyse de l'acide lactique.
- E. Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.

15. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions :

- A. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.
- B. Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.
- C. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- D. L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.
- E. L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

16. Concernant les unités d'activité enzymatique :

- A. L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.
- B. Le katal (kat), exprimé en mol/s , n'est pas une unité du système international.
- C. Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.
- D. L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol/min/mg}$.
- E. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.

17. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose sur la mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis sur une étude génétique.
- B. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.
- C. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.
- D. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k_1 + k_2)$.
- E. K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.

18. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 10 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Les constantes K_m de A et de B sont sans dimension.
- B. Pour $[S] = 10 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.
- C. Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 9,1 % de sa vitesse maximale.
- D. L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.
- E. Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_2$ est la constante de dissociation du complexe ES.

19. Concernant l'intérêt médical des enzymes :

- A. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.
- B. Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.
- C. Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction.
- D. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.
- E. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

20. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.
- B. K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$.
- C. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
- D. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction du temps.
- E. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k_2' = 0$.

SÉRIE 2

21. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten :

- A. L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.
- B. Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.
- C. K_m est la constante de Michaelis-Menten.
- D. Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.
- E. Comme $k_2 \ll k_1'$, $K_m \approx k_1 / k_1'$: c'est la constante d'association du complexe ES.

22. À propos des 6 grandes classes d'enzymes :

- A. La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- B. Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
- C. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.
- D. L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMP + PP_i$.
- E. Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.

23. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[Et] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 20 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{max} = 100 \mu\text{mol}/\text{min}$ ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse initiale vaut $83,33 \mu\text{mol}/\text{min}$.
- B. Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.
- C. À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.
- D. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (20 mM) : $E \ll S$.
- E. L'équation de Michaelis-Menten n'est pas valable ici, car elle exige $[Et] > K_m$.

24. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC :

- A. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.
- B. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.
- C. La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.
- D. Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.
- E. Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

25. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions :

- A. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- B. La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.
- C. L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.
- D. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une vitesse enzymatique.
- E. L'attaque nucléophile au site actif implique Val, Ala, Leu et Ile.

26. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler [A] ne modifie pas la vitesse ; doubler [B] ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Cette réaction est d'ordre 2.
- B. La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k$.
- C. Si l'on triple [A] sans modifier [B], la vitesse est multipliée par 1.
- D. Si l'on double simultanément [A] et [B], la vitesse est multipliée par 4.
- E. Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.

27. Parmi les propositions suivantes concernant le site actif :

- A. La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.
- B. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.
- C. Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.
- D. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.
- E. Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Koshland en 1958.

28. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique :

- A. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- B. L'activité spécifique s'exprime en mol/s.
- C. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.
- D. Le rôle d'une enzyme est le ralentissement d'une réaction chimique.
- E. L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

29. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
- B. Une enzyme est un réactif consommé au cours de la réaction chimique qu'elle catalyse.
- C. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est maximale.
- D. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.
- E. La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.

30. Concernant le site actif des enzymes :

- A. Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
- B. Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.
- C. Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.
- D. Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.
- E. Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.

31. Une enzyme purifiée catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. Parmi les propositions suivantes :

- A. Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- B. Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- C. La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- D. Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
- E. Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.

32. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.
- B. L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.
- C. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.
- D. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- E. K_m a la dimension d'une concentration.

33. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale :

- A. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.
- B. L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.
- C. Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.
- D. Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.
- E. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k'1 + k_2) / k_1$.

34. Une préparation enzymatique contenant 10 mg de protéines catabolise 300 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'activité spécifique de cette préparation est de 30 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- B. L'activité de cette préparation est de 300 UI.
- C. L'activité de cette préparation vaut 18000×10^{-6} kat.
- D. L'unité internationale est une unité du système international, contrairement au katal.
- E. Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

35. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 4 \text{ mM}$ et une vitesse maximale $V_{\text{max}} = 60 \mu\text{mol}/\text{min}$. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. La vitesse maximale de 60 $\mu\text{mol}/\text{min}$ est atteinte dès que $[S] = K_m$.
- B. La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.
- C. Pour $[S] = 4 \text{ mM}$, la vitesse initiale vaut 30 $\mu\text{mol}/\text{min}$.
- D. Pour $[S] = 12 \text{ mM}$, la vitesse initiale vaut 15 $\mu\text{mol}/\text{min}$.
- E. La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une courbe sigmoïde.

36. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse :

- A. La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- B. Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.
- C. Une enzyme est toujours de nature protéique.
- D. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^4 \text{ mol/s}$.
- E. Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

37. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique :

- A. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de 3.10^4 mol/s.
- B. L'uréase de la fève est une lyase.
- C. Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.
- D. Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .
- E. La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.

38. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.
- B. L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.
- C. Le magnésium (Mg^{2+}) est cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases.
- D. Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
- E. Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.

39. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
- B. L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.
- C. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.
- D. La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.
- E. L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.

40. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.
- B. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[\text{ES}]/dt \approx 0$.
- C. La phénylalanine hydroxylase catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.
- D. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[\text{A}][\text{B}]$.
- E. K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$.

SÉRIE 3

41. Une préparation enzymatique contenant 2 mg de protéines catabolise 240 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'activité spécifique de cette préparation est de 480 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- B. Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- C. L'activité de cette préparation est de 240 UI.
- D. Le katal est une unité du système international, contrairement à l'unité internationale.
- E. L'activité de cette préparation vaut 14400×10^{-6} kat.

42. Concernant la classification des enzymes :

- A. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[\text{Et}] > K_m$.
- B. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .
- C. La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.
- D. Les oxydoréductases constituent la classe 3 des enzymes.
- E. Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.

43. Une enzyme purifiée catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.
- B. Cette enzyme appartient à la classe 1 de la nomenclature EC, les oxydoréductases.
- C. Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
- D. La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- E. La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

44. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler [A] ne modifie pas la vitesse ; doubler [B] ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Si l'on double simultanément [A] et [B], la vitesse est multipliée par 1.
- B. Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.
- C. Cette réaction est d'ordre 0.
- D. Si l'on triple [A] sans modifier [B], la vitesse est multipliée par 1.
- E. La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k[A]$.

45. Concernant l'intérêt médical des enzymes :

- A. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- B. Dans l'équation de Michaelis-Menten, [S] est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .
- C. La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- D. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose sur la mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis sur une étude génétique.
- E. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

46. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.
- B. La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère cis et la catalyse de l'isomère D.
- C. Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation trans.
- D. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- E. La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.

47. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 2 \cdot 10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 2 \cdot 10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.
- B. Le rôle de l'enzyme est ici le ralentissement de la réaction chimique.
- C. Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .
- D. La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^4 .
- E. Cette augmentation de vitesse s'explique par un abaissement de l'énergie d'activation.

48. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.
- B. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.
- C. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.
- D. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.
- E. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.

49. Concernant les unités d'activité enzymatique :

- A. Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.
- B. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
- C. Le katal (kat), exprimé en mol/s , n'est pas une unité du système international.
- D. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.
- E. Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.

50. À propos des 6 grandes classes d'enzymes :

- A. K_m est la constante de Michaelis-Menten.
- B. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messenger.
- C. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.
- D. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.
- E. Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.

51. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions :

- A. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.
- B. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
- C. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.
- D. L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.
- E. L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.

52. À propos de la définition et de la constitution des enzymes :

- A. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.
- B. Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.
- C. Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.
- D. Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.
- E. Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.

53. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten :

- A. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.
- B. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S])$.
- C. Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.
- D. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.
- E. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.

54. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique :

- A. Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à chaîne latérale aliphatique de l'environnement du site actif.
- B. L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.
- C. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction du temps.
- D. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
- E. La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.

55. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse :

- A. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.
- B. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est la composante protéique.
- C. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés chargés ou polaires.
- D. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'hydrolyse de l'acide lactique.
- E. Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.

56. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
- B. Durant la phase stationnaire, la moitié seulement des enzymes est liée au substrat.
- C. Les isomérases constituent la classe 6 des enzymes.
- D. L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = \frac{K_m[S]}{V_{max} + [S]}$.
- E. L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.

57. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fumarate est en conformation trans, le maléate en configuration cis.
- B. La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- C. En présence de fumarate, la fumarase produit du D-malate.
- D. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- E. En présence de maléate, la fumarase produit du D-malate.

58. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.
- B. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.
- C. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] > K_m$.
- D. Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.
- E. Selon le modèle clé-serrure, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

59. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions :

- A. La vitesse de la réaction correspond à l'aire sous la courbe de la concentration en fonction du temps.
- B. L'énergie libre ΔG est l'énergie libérée par l'enzyme au cours de la réaction.
- C. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
- D. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.
- E. Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .

60. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.
- B. Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
- C. Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.
- D. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.
- E. K_m est la concentration de S à laquelle $v = V_{max}$.

SÉRIE 4

61. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions :

- A. Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.
- B. La vitesse de la réaction s'écrit $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$.
- C. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.
- D. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation.
- E. L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.

62. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[Et] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 2 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{max} = 150 \text{ } \mu\text{mol/min}$ ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'équation de Michaelis-Menten est valable ici, car $[Et] = 10 \text{ nM}$ est inférieure à $K_m = 4 \text{ mM}$.
- B. La vitesse initiale vaut $100 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
- C. Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.
- D. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (2 mM) : $E \ll S$.
- E. À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.

63. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 0,1 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'enzyme B a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme A.
- B. Les constantes K_m de A et de B ont toutes deux la dimension d'une concentration.
- C. Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 90,9 % de sa vitesse maximale.
- D. Comme $k_2 \ll k_{-1}$, $K_m \approx k_1 / k_{-1}$ est la constante d'association du complexe ES.
- E. Pour $[S] = 0,1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à sa vitesse maximale.

64. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions :

- A. Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est la biophtérine : la tétrahydrobiophtérine donne 2H et est réduit en dihydrobiophtérine.
- B. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- C. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- D. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse est indépendante des concentrations : $v = k$.
- E. Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.

65. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.
- B. L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte cardiaque.
- C. L'augmentation de l'ALAT est liée à une lésion des hépatocytes.
- D. Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.
- E. Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.

66. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. L'uréase de la fève est une hydrolase.
- B. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- C. Le site actif est une « poche » au sein du substrat dans laquelle se déroule la réaction.
- D. Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.
- E. Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

67. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.
- B. Un coenzyme agit indépendamment de toute enzyme.
- C. La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.
- D. Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.
- E. L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.

68. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten :

- A. La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
- B. L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.
- C. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.
- D. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.
- E. Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'un coenzyme.

69. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.
- B. K_m a la dimension d'une concentration.
- C. Le site actif est situé à l'extérieur de l'enzyme.
- D. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k_{-1} + k_2)$.
- E. Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.

70. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC :

- A. Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.
- B. Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.
- C. L'adénylate cyclase est une hydrolase qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMPc + PP_i$.
- D. Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.
- E. Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.

71. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 5 \cdot 10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 5 \cdot 10^3$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes :

- A. À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.
- B. Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.
- C. La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^5 .
- D. Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .
- E. Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.

72. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.
- B. Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.
- C. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.
- D. Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à chaîne latérale aliphatique de l'environnement du site actif.
- E. K_m est la constante de Michaelis-Menten.

73. Une préparation enzymatique contenant 2 mg de protéines catabolise 480 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le katal est une unité du système international, contrairement à l'unité internationale.
- B. L'activité spécifique de cette préparation est de 240 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- C. Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- D. L'activité de cette préparation vaut 8×10^{-6} kat.
- E. L'activité de cette préparation est de 28800 UI.

74. À propos de la définition et de la constitution des enzymes :

- A. Dans un holoenzyme, le cofacteur est la composante protéique.
- B. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.
- C. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.
- D. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la trypsine, qui hydrolyse le glucose-6-phosphate.
- E. Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.

75. Concernant la classification des enzymes :

- A. La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.
- B. Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.
- C. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- D. La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère cis et la catalyse de l'isomère D.
- E. Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.

76. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique :

- A. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.
- B. La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Arg et Lys.
- C. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- D. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
- E. L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.

77. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale :

- A. Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.
- B. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.
- C. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.
- D. La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.
- E. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.

78. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Comme $k_2 \ll k_{-1}$, $K_m \approx k_1 / k_{-1}$: c'est la constante d'association du complexe ES.
- B. L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[\text{Et}] < K_m$.
- C. L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.
- D. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.
- E. L'activité spécifique s'exprime en mol/s .

79. Parmi les propositions suivantes concernant le site actif :

- A. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.
- B. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.
- C. Le katal (kat), exprimé en mol/s, est une unité du système international.
- D. L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.
- E. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .

80. À propos de l'uréase et de la fumarase :

- A. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration cis.
- B. Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .
- C. Le modèle clé-serrure a été proposé par Koshland en 1958.
- D. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.
- E. Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

SÉRIE 5

81. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten :

- A. K_m est la constante de Michaelis-Menten.
- B. La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- C. Durant la phase stationnaire, la moitié seulement des enzymes est liée au substrat.
- D. Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .
- E. L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

82. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions :

- A. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.
- B. L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.
- C. Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.
- D. Le rôle d'une enzyme est le ralentissement d'une réaction chimique.
- E. La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.

83. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte hépatique.
- B. Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.
- C. Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.
- D. L'augmentation de l'ALAT est liée à un déficit en phénylalanine hydroxylase.
- E. Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.

84. Une enzyme purifiée catalyse l'isomérisation des oses.

Parmi les propositions suivantes :

- A. L'adénylate cyclase est une hydrolase qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$.
- B. La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
- C. La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.
- D. Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.
- E. Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.

85. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 3 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 2 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Pour $[S] = 3 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.
- B. Les constantes K_m de A et de B ont toutes deux la dimension d'une concentration.
- C. Pour $[S] = 2 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 60 % de sa vitesse maximale.
- D. Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1$ est la constante d'association du complexe ES.
- E. L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.

86. À propos des 6 grandes classes d'enzymes :

- A. Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation.
- B. Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
- C. La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
- D. Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.
- E. Les oxydoréductases constituent la classe 3 des enzymes.

87. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[Et] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 20 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{max} = 150 \text{ } \mu\text{mol/min}$ ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes :

- A. À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.
- B. L'équation de Michaelis-Menten est valable ici, car $[Et] = 10 \text{ nM}$ est inférieure à $K_m = 4 \text{ mM}$.
- C. L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ n'est pas applicable, car elle exige que l'enzyme soit en excès par rapport au substrat : $E \gg S$.
- D. La vitesse initiale vaut $25 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
- E. Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable ($k_2 = 0$).

88. Concernant l'intérêt médical des enzymes :

- A. La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.
- B. Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.
- C. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.
- D. Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.
- E. Le traitement de certaines maladies liées à des déficits enzymatiques repose sur un substitutif ou un régime.

89. À propos de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.
- B. Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.
- C. Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k_2 = 0$.
- D. Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.
- E. La phénylcétonurie est due à un déficit en alanine amino transférase (ALAT).

90. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse :

- A. Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.
- B. Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison ionique avec l'apoenzyme.
- C. La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.
- D. Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.
- E. Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.

91. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique :

- A. La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.
- B. Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.
- C. Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.
- D. L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.
- E. La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de 3.10^{-10} mol/s.

92. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes :

- A. Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.
- B. En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.
- C. La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.
- D. Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.
- E. La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

93. Concernant les unités d'activité enzymatique :

- A. Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.
- B. Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.
- C. L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.
- D. Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.
- E. L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et n'est pas une unité du système international.

94. Concernant la constante de Michaelis K_m :

- A. K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.
- B. L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.
- C. La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.
- D. Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.
- E. Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.

95. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique :

- A. Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.
- B. Un coenzyme est un composé inorganique, partenaire de la catalyse.
- C. Selon le modèle clé-serrure, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.
- D. L'uréase de la fève est une hydrolase.
- E. Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .

96. Concernant le site actif des enzymes :

- A. Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.
- B. Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés chargés ou polaires.
- C. Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.
- D. Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.
- E. Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.

97. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés :

- A. La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$.
- B. Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.
- C. L'environnement du site actif est une « poche » hydrophobe.
- D. K_m est la concentration de S à laquelle $v = V_{max}$.
- E. Val est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

98. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten :

- A. L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.
- B. Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.
- C. Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.
- D. La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.
- E. Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.

99. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs :

- A. Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.
- B. Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B3 ou PP.
- C. Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.
- D. Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.
- E. Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.

100. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions :

- A. La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.
- B. La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.
- C. La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .
- D. Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.
- E. L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

SÉRIE 1 — CORRECTION

1. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : ABE

A. Vrai — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration cis.

Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

B. Vrai — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est stable.

Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10

C. Faux — Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

D. Faux — Le carbamate produit par l'uréase est stable et s'accumule sans transformation.

Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO₂. — cf. p.7

E. Vrai — La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère trans et la catalyse de l'isomère L.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

2. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten : — Réponses : CE

A. Faux — Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à cycle aromatique de l'environnement du site actif.

Acides aminés à chaîne latérale aliphatique : Val, Ala, Leu, Ile ; à cycle aromatique : Phe. — cf. p.6

B. Faux — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = \frac{K_m[S]}{V_{max} + [S]}$.

Équation de Michaelis-Menten : $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$. — cf. p.10

C. Vrai — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.

Réaction non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s ; catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s. — cf. p.7

D. Faux — La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.

V_{max} : la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10

E. Vrai — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.

Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10

3. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : C

A. Faux — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.

Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4

B. Faux — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.

Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10

C. Vrai — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

Ajustement induit : la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6

D. Faux — Le site actif est situé à l'extérieur de l'enzyme.

Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6

E. Faux — Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique Arg, Lys, Asp et Glu.

Transfert de protons : His, Tyr, Cys, Asp, Glu ; liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu. — cf. p.6

4. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : A

A. Vrai — Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

B. Faux — Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^4 .

Uréase : $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s $\rightarrow$ $3 \cdot 10^4$ mol/s, augmentation d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

C. Faux — Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.

Catalyse enzymatique : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

D. Faux — La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^6 .

$3 \cdot 10^4 / 3 \cdot 10^{-10} = 10^{14}$. — cf. p.7, 9

E. Faux — À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

5. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : BCDE

A. Faux — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.

Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

B. Vrai — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

C. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] < K_m$.

Valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

D. Vrai — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

E. Vrai — Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande. — cf. p.10

6. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : AD

A. Vrai — La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.

Liaison d'acyles : Ser, Cys. — cf. p.6

B. Faux — Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est nulle à t_0 .

$[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

C. Faux — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.

Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6

D. Vrai — Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme.

Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme. — cf. p.7

E. Faux — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.

Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6

7. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions : — Réponses : BC

A. Faux — La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.

$v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9

B. Vrai — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9

C. Vrai — Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1$: c'est la constante de dissociation du complexe ES.

$k_2 \ll k_1$ donc $K_m \approx k_1 / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

D. Faux — Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'un coenzyme.

« Ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme. — cf. p.2

E. Faux — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.

Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

8. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : BD

A. Faux — Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.

Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3

B. Vrai — Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.

Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10

C. Faux — Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.

Cofacteur : composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme. — cf. p.3

D. Vrai — La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

E. Faux — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.

NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2

9. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCDE

A. Faux — Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.

Fumarate : trans ; maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

B. Vrai — La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

C. Vrai — En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.

Réaction catalysée : fumarate + H_2O → L-malate. — cf. p.7

D. Vrai — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

E. Vrai — La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

10. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : AC

A. Vrai — Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

B. Faux — L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.

Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7

C. Vrai — Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.

Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3

D. Faux — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

E. Faux — L'uréase de la fève est une lyase.

Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7

11. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 1$ mM et une vitesse maximale $V_{max} = 240$ μ mol/min. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration (ici en mM). — cf. p.10

B. Vrai — La vitesse maximale de 240 μ mol/min est atteinte pour une concentration en substrat très élevée.

V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très élevée ; à $[S] = K_m$, $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

C. Vrai — Pour $[S] = 1$ mM, la vitesse initiale vaut 120 μ mol/min.

K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$: $v = 240 / 2 = 120$ μ mol/min. — cf. p.10

D. Vrai — Pour $[S] = 3$ mM, la vitesse initiale vaut 180 μ mol/min.

$v = V_{max}[S] / (K_m + [S]) = 240 \times 3 / (1 + 3) = 180$ μ mol/min. — cf. p.10

E. Vrai — La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une hyperbole équilatère.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

12. Concernant la classification des enzymes : — Réponses : BC

A. Faux — La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

B. Vrai — Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.

Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

C. Vrai — Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Koshland en 1958.

Ajustement induit : Koshland 1958 ; clé-serrure : Fisher 1894. — cf. p.6

D. Faux — Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4

E. Faux — Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

13. Un enfant est suivi pour une phénylcétonurie, maladie liée à un déficit enzymatique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABE

A. Vrai — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

B. Vrai — L'enzyme déficitaire appartient à la classe 1, les oxydoréductases.

Phénylalanine hydroxylase : exemple de la classe 1, oxydoréductases. — cf. p.4

C. Faux — Le cofacteur de l'enzyme déficitaire est le magnésium Mg^{2+} .

Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biophtérine. — cf. p.4

D. Faux — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, mais chacune est fréquente.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

E. Vrai — L'enzyme déficitaire catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4, 8

14. À propos de la définition et de la constitution des enzymes : — Réponses : B

A. Faux — Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Vrai — Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2

C. Faux — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.

Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10

D. Faux — La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'hydrolyse de l'acide lactique.

LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2

E. Faux — Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.

Fumarate : conformation trans ; maléate : configuration cis. — cf. p.7

15. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions : — Réponses : AC

A. Vrai — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.

Au cours de la réaction : diminution de [S], augmentation de [P]. — cf. p.9

B. Faux — Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.

Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

C. Vrai — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.

Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

D. Faux — L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.

Hypothèse 3 : système considéré stationnaire. — cf. p.10

E. Faux — L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

16. Concernant les unités d'activité enzymatique : — Réponses : ACDE

A. Vrai — L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min (1 mole par seconde = katal). — cf. p.5

B. Faux — Le katal (kat), exprimé en mol/s, n'est pas une unité du système international.

Katal : en mol/s ou katal (kat), unité du système international. — cf. p.5

C. Vrai — Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.

Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

D. Vrai — L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.

Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ (mol/s : katal). — cf. p.5

E. Vrai — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.

Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7

17. Concernant la constante de Michaelis K_m : — Réponses : A

A. Vrai — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose sur la mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis sur une étude génétique.

Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8

B. Faux — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.

Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6

C. Faux — L'hypothèse $d[\text{ES}]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.

Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc si $E \ll S$. — cf. p.10

D. Faux — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k'_1 + k_2)$.

$K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$. — cf. p.10

E. Faux — K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

18. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 10 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCE

A. Faux — Les constantes K_m de A et de B sont sans dimension.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

B. Vrai — Pour $[S] = 10 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.

K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$. — cf. p.10

C. Vrai — Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 9,1 % de sa vitesse maximale.

$v / V_{\text{max}} = [S] / (K_m + [S]) = 1 / (10 + 1) \approx 9,1 \%$. — cf. p.10

D. Faux — L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande : $K_m(B) < K_m(A)$. — cf. p.10

E. Vrai — Comme $k_2 \ll k'_1$, $K_m \approx k'_1 / k_1$ est la constante de dissociation du complexe ES.

$k_2 \ll k'_1$ donc $K_m \approx k'_1 / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

19. Concernant l'intérêt médical des enzymes : — Réponses : CDE

A. Faux — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

B. Faux — Le dosage de la glycémie utilise l'uréease.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

C. Vrai — Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction.

NAD : impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.2

D. Vrai — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[\text{ES}]/dt \approx 0$.

Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[\text{ES}]/dt \approx 0$. — cf. p.10

E. Vrai — Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton $\rightarrow$ dosage de l'absorbance. — cf. p.8

20. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABDE

A. Vrai — Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.

Classe 5 : isomérases, ex. isomérisation des oses par les épimérases. — cf. p.4

B. Vrai — K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$.

K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

C. Faux — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol/min}$ et est une unité du système international.

UI : en $\mu\text{mol/min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5

D. Vrai — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction du temps.

Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10

E. Vrai — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k_2' = 0$.

Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2' = 0$. — cf. p.10

SÉRIE 2 — CORRECTION

21. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten : — Réponses : BC

A. Faux — L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

B. Vrai — Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.

Site actif : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction. — cf. p.6

C. Vrai — K_m est la constante de Michaelis-Menten.

K_m : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10

D. Faux — Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.

Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4

E. Faux — Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1'$: c'est la constante d'association du complexe ES.

$k_2 \ll k_1$ donc $K_m \approx k_1' / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

22. À propos des 6 grandes classes d'enzymes : — Réponses : BD

A. Faux — La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

B. Vrai — Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6

C. Faux — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.

Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

D. Vrai — L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.

Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphore-oxygène lyase, $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$. — cf. p.4

E. Faux — Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.

Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biophtérine (tétrahydrobiophtérine $\rightarrow$ dihydrobiophtérine en donnant 2H). — cf. p.4

23. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[Et] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 20 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{max} = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$ ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AD

A. Vrai — La vitesse initiale vaut $83,33 \text{ } \mu\text{mol/min}$.

$v = 100 \times 20 / (4 + 20) = 83,33 \text{ } \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10

B. Faux — Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.

Hypothèse 2 : conditions initiales, réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2 = 0$. — cf. p.10

C. Faux — À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.

$[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

D. Vrai — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (20 mM) : $E \ll S$.

$d[ES]/dt \approx 0$: vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$. — cf. p.10

E. Faux — L'équation de Michaelis-Menten n'est pas valable ici, car elle exige $[Et] > K_m$.

Équation de Michaelis-Menten : valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

24. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC : — Réponses : ADE

A. Vrai — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.

Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3

B. Faux — L'AMPC produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.

AMPC = second messenger. — cf. p.4

C. Faux — La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.

Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4

D. Vrai — Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.

Modèle clé-serrure : Fisher 1894 ; ajustement induit : Koshland 1958. — cf. p.6

E. Vrai — Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4

25. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions : — Réponses : BCD

A. Faux — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.

Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9

B. Vrai — La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.

Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9

C. Vrai — L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.

Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9

D. Vrai — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une vitesse enzymatique.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

E. Faux — L'attaque nucléophile au site actif implique Val, Ala, Leu et Ile.

Attaque nucléophile : Ser, Cys, Asp, Glu. — cf. p.6

26. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler $[A]$ ne modifie pas la vitesse ; doubler $[B]$ ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

A. Faux — Cette réaction est d'ordre 2.

Ordre 0 : $v = k$; ordre 1 : $v = k[A]$ (une seule molécule) ; ordre 2 : $v = k[A][B]$ (deux molécules). Ici ordre 0. — cf. p.9

B. Vrai — La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k$.

Ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

C. Vrai — Si l'on triple $[A]$ sans modifier $[B]$, la vitesse est multipliée par 1.

Avec $v = k$, tripler $[A]$ multiplie v par 1. — cf. p.9

D. Faux — Si l'on double simultanément $[A]$ et $[B]$, la vitesse est multipliée par 4.

Avec $v = k$, doubler $[A]$ et $[B]$ multiplie v par 1. — cf. p.9

E. Faux — Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations : $v = k$. — cf. p.9

27. Parmi les propositions suivantes concernant le site actif : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Ser et Cys.

Liaison d'acyles : Ser, Cys. — cf. p.6

B. Vrai — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.

Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

C. Vrai — Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.

Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2

D. Vrai — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.

Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

E. Vrai — Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Koshland en 1958.

Ajustement induit : Koshland 1958 ; clé-serrure : Fisher 1894. — cf. p.6

28. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique : — Réponses : E

A. Faux — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

B. Faux — L'activité spécifique s'exprime en mol/s.

Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ (mol/s : katal). — cf. p.5

C. Faux — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.

Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3

D. Faux — Le rôle d'une enzyme est le ralentissement d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

E. Vrai — L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines. — cf. p.5

29. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : aucune

A. Faux — Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande. — cf. p.10

B. Faux — Une enzyme est un réactif consommé au cours de la réaction chimique qu'elle catalyse.

Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2

C. Faux — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est maximale.

Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10

D. Faux — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s.

Réaction catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s ; non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s. — cf. p.7

E. Faux — La vitesse maximale $V_{\max}$ est atteinte pour une concentration en substrat très faible.

$V_{\max}$: la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10

30. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.

Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6

B. Vrai — Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.

Transfert de protons : His, Tyr, Cys, Asp, Glu ; liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu. — cf. p.6

C. Vrai — Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.

Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2

D. Vrai — Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.

Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2

E. Vrai — Le site actif est une « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction.

Site actif : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction. — cf. p.6

31. Une enzyme purifiée catalyse la dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

A. Faux — Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.

Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4

B. Vrai — Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.

Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4

C. Vrai — La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.

EC : enzyme commission ; 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

D. Faux — Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.

La dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate : réaction catalysée par l'uréase. — cf. p.4, 7

E. Faux — Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.

L'uréase : exemple de la classe 3, hydrolases. — cf. p.4, 7

32. Concernant la constante de Michaelis Km : — Réponses : ACDE

A. Vrai — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.

Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

B. Faux — L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.

Hypothèse 3 : système considéré stationnaire. — cf. p.10

C. Vrai — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9

D. Vrai — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

E. Vrai — K_m a la dimension d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

33. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale : — Réponses : ABDE

A. Vrai — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

B. Vrai — L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.

Attaque nucléophile : Ser, Cys, Asp, Glu. — cf. p.6

C. Faux — Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

D. Vrai — Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.

Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

E. Vrai — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$.

$K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$. — cf. p.10

34. Une préparation enzymatique contenant 10 mg de protéines catabolise 300 µmol de substrat par minute. (1 UI = 1 µmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AB

A. Vrai — L'activité spécifique de cette préparation est de 30 µmol/min/mg.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines : $300 / 10 = 30 \text{ µmol/min/mg}$. — cf. p.5

B. Vrai — L'activité de cette préparation est de 300 UI.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 µmol de substrat par min : $300 \text{ µmol/min} = 300 \text{ UI}$. — cf. p.5

C. Faux — L'activité de cette préparation vaut $18000 \times 10^{-6} \text{ kat}$.

$300 \text{ µmol/min} = 300 / 60 = 5 \text{ µmol/s} = 5 \times 10^{-6} \text{ mol/s}$, soit $5 \times 10^{-6} \text{ kat}$. — cf. p.5

D. Faux — L'unité internationale est une unité du système international, contrairement au katal.

UI : pas une unité du système international ; katal : unité du système international. — cf. p.5

E. Faux — Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

35. Une enzyme michaelienne a une constante de Michaelis $K_m = 4 \text{ mM}$ et une vitesse maximale $V_{max} = 60 \text{ µmol/min}$. On mesure les vitesses initiales dans les conditions de Michaelis et Menten ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

A. Faux — La vitesse maximale de 60 µmol/min est atteinte dès que $[S] = K_m$.

V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très élevée ; à $[S] = K_m$, $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

B. Vrai — La constante K_m de cette enzyme a la dimension d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration (ici en mM). — cf. p.10

C. Vrai — Pour $[S] = 4 \text{ mM}$, la vitesse initiale vaut 30 µmol/min.

K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$: $v = 60 / 2 = 30 \text{ µmol/min}$. — cf. p.10

D. Faux — Pour $[S] = 12 \text{ mM}$, la vitesse initiale vaut 15 µmol/min.

$v = V_{max}[S] / (K_m + [S]) = 60 \times 12 / (4 + 12) = 45 \text{ µmol/min}$. — cf. p.10

E. Faux — La courbe $v = f([S])$ de cette enzyme est une courbe sigmoïde.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

36. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse : — Réponses : ABDE

A. Vrai — La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

B. Vrai — Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

C. Faux — Une enzyme est toujours de nature protéique.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

D. Vrai — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de 3.10^4 mol/s .

Réaction catalysée : $v = 3.10^4 \text{ mol/s}$; non catalysée : $v = 3.10^{-10} \text{ mol/s}$. — cf. p.7

E. Vrai — Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2

37. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique : — Réponses : CD

A. Faux — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.

Réaction non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s ; catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s. — cf. p.7

B. Faux — L'uréase de la fève est une lyase.

Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7

C. Vrai — Durant la phase stationnaire, toutes les enzymes sont liées au substrat : la réaction enzymatique est maximale.

Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10

D. Vrai — Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .

Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2 . — cf. p.7

E. Faux — La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.

$v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9

38. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.

Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3

B. Vrai — L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines. — cf. p.5

C. Vrai — Le magnésium (Mg^{2+}) est cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases.

Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3

D. Vrai — Les ligases (classe 6) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4

E. Vrai — Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

39. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : ABD

A. Vrai — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.

Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7

B. Vrai — L'adénylate cyclase est une lyase (phosphore-oxygène lyase) qui catalyse la réaction $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$.

Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphore-oxygène lyase, $\text{ATP} \rightarrow \text{AMPc} + \text{PP}$. — cf. p.4

C. Faux — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus élevée que l'énergie d'activation sans enzyme.

Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

D. Vrai — La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

E. Faux — L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.

Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7

40. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

B. Vrai — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.

Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$. — cf. p.10

C. Vrai — La phénylalanine hydroxylase catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4

D. Vrai — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.

Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

E. Vrai — K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$.

K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\text{max}}$. — cf. p.10

SÉRIE 3 — CORRECTION

41. Une préparation enzymatique contenant 2 mg de protéines catabolise 240 μmol de substrat par minute. (1 UI = 1 μmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CD

A. Faux — L'activité spécifique de cette préparation est de 480 $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines : $240 / 2 = 120 \mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$. — cf. p.5

B. Faux — Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

C. Vrai — L'activité de cette préparation est de 240 UI.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min : $240 \mu\text{mol}/\text{min} = 240 \text{ UI}$. — cf. p.5

D. Vrai — Le katal est une unité du système international, contrairement à l'unité internationale.

UI : pas une unité du système international ; katal : unité du système international. — cf. p.5

E. Faux — L'activité de cette préparation vaut 14400×10^{-6} kat.

$240 \mu\text{mol}/\text{min} = 240 / 60 = 4 \mu\text{mol}/\text{s} = 4 \times 10^{-6} \text{ mol}/\text{s}$, soit $4 \times 10^{-6} \text{ kat}$. — cf. p.5

42. Concernant la classification des enzymes : — Réponses : E

A. Faux — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[\text{Et}] > K_m$.

Valable si $[\text{Et}] < K_m$. — cf. p.10

B. Faux — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

C. Faux — La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

D. Faux — Les oxydoréductases constituent la classe 1 des enzymes.

Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

E. Vrai — Les transférases (classe 2) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.

Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4

43. Une enzyme purifiée catalyse l'oxydation de la phénylalanine en tyrosine.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCD

A. Faux — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.

AMPc = second messenger. — cf. p.4

B. Vrai — Cette enzyme appartient à la classe 1 de la nomenclature EC, les oxydoréductases.

La phénylalanine hydroxylase : exemple de la classe 1, oxydoréductases. — cf. p.4

C. Vrai — Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.

L'oxydation de la phénylalanine en tyrosine : réaction catalysée par la phénylalanine hydroxylase. — cf. p.4

D. Vrai — La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.

EC : enzyme commission ; 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

E. Faux — La trypsine est une lyase qui coupe la liaison peptidique sans hydrolyse.

Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

44. On étudie la vitesse d'une réaction $A + B \rightarrow P$ en faisant varier séparément les concentrations des réactifs. Doubler [A] ne modifie pas la vitesse ; doubler [B] ne modifie pas la vitesse.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ACD

A. Vrai — Si l'on double simultanément [A] et [B], la vitesse est multipliée par 1.

Avec $v = k$, doubler [A] et [B] multiplie v par 1. — cf. p.9

B. Faux — Une réaction d'ordre 0 a une vitesse dépendante de la concentration de deux molécules.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations : $v = k$. — cf. p.9

C. Vrai — Cette réaction est d'ordre 0.

Ordre 0 : $v = k$; ordre 1 : $v = k[A]$ (une seule molécule) ; ordre 2 : $v = k[A][B]$ (deux molécules). Ici ordre 0. — cf. p.9

D. Vrai — Si l'on triple [A] sans modifier [B], la vitesse est multipliée par 1.

Avec $v = k$, tripler [A] multiplie v par 1. — cf. p.9

E. Faux — La vitesse de cette réaction s'écrit $v = k[A]$.

Ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

45. Concernant l'intérêt médical des enzymes : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.

Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

B. Vrai — Dans l'équation de Michaelis-Menten, [S] est inconnue mais $[S] = [S_0] - t_0$.

[S] inconnue mais $[S] = [S_0] - t_0$. — cf. p.10

C. Vrai — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

D. Vrai — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose sur la mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis sur une étude génétique.

Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8

E. Vrai — Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton $\rightarrow$ dosage de l'absorbance. — cf. p.8

46. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : CDE

A. Faux — Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.

Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme. — cf. p.7

B. Faux — La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère cis et la catalyse de l'isomère D.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

C. Vrai — Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation trans.

Fumarate : conformation trans ; maléate : configuration cis. — cf. p.7

D. Vrai — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.

Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9

E. Vrai — La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.

Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9

47. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 2 \cdot 10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 2 \cdot 10^4$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CE

A. Faux — À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Faux — Le rôle de l'enzyme est ici le ralentissement de la réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

C. Vrai — Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .

Uréase : $3 \cdot 10^{-10}$ mol/s $\rightarrow$ $3 \cdot 10^4$ mol/s, augmentation d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

D. Faux — La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^4 .

$2 \cdot 10^4 / 2 \cdot 10^{-8} = 10^{12}$. — cf. p.7, 9

E. Vrai — Cette augmentation de vitesse s'explique par un abaissement de l'énergie d'activation.

Catalyse enzymatique : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

48. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : DE

A. Faux — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.

Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10

B. Faux — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme du substrat.

Ajustement induit : la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6

C. Faux — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.

Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6

D. Vrai — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre ne correspond pas à la surface du substrat.

Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

E. Vrai — La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.

LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2

49. Concernant les unités d'activité enzymatique : — Réponses : A

A. Vrai — Selon le modèle clé-serrure, la surface du substrat correspond à une surface de l'enzyme.

Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

B. Faux — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.

UI : en $\mu\text{mol}/\text{min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5

C. Faux — Le katal (kat), exprimé en mol/s, n'est pas une unité du système international.

Katal : en mol/s ou katal (kat), unité du système international. — cf. p.5

D. Faux — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.

Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

E. Faux — Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.

Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4

50. À propos des 6 grandes classes d'enzymes : — Réponses : AB

A. Vrai — Km est la constante de Michaelis-Menten.

Km : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10

B. Vrai — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un second messenger.

AMPc = second messenger. — cf. p.4

C. Faux — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par hydrolyse.

Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4

D. Faux — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.

Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2 = 0$. — cf. p.10

E. Faux — Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est le NAD, dérivé de la vitamine B3.

Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biophtérine (tétrahydrobiophtérine $\rightarrow$ dihydrobiophtérine en donnant 2H). — cf. p.4

51. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions : — Réponses : ACE

A. Vrai — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.

Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3

B. Faux — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.

Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10

C. Vrai — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S diminue et la concentration en produit P augmente.

Au cours de la réaction : diminution de [S], augmentation de [P]. — cf. p.9

D. Faux — L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

E. Vrai — L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.

Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9

52. À propos de la définition et de la constitution des enzymes : — Réponses : CE

A. Faux — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.

Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3

B. Faux — Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.

Cofacteur : composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme. — cf. p.3

C. Vrai — Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6

D. Faux — Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.

NAD : impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.2

E. Vrai — Les isomérases (classe 5) interviennent par exemple dans l'isomérisation des oses par les épimérases.

Classe 5 : isomérases, ex. isomérisation des oses par les épimérases. — cf. p.4

53. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.

Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc si $E \ll S$. — cf. p.10

B. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$.

Équation de Michaelis-Menten : $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$. — cf. p.10

C. Vrai — Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'une enzyme.

« Ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme. — cf. p.2

D. Vrai — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat car ils possèdent une charge active à pH physiologique.

Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6

E. Vrai — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.

Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10

54. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique : — Réponses : ACE

A. Vrai — Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à chaîne latérale aliphatique de l'environnement du site actif.

Acides aminés à chaîne latérale aliphatique : Val, Ala, Leu, Ile ; à cycle aromatique : Phe. — cf. p.6

B. Faux — L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.

Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7

C. Vrai — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction du temps.

Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10

D. Faux — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.

Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

E. Vrai — La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

55. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse : — Réponses : BCE

A. Faux — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.

NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2

B. Vrai — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est la composante protéique.

Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3

C. Vrai — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés chargés ou polaires.

Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6

D. Faux — La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'hydrolyse de l'acide lactique.

LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2

E. Vrai — Le modèle clé-serrure a été proposé par Fisher en 1894.

Modèle clé-serrure : Fisher 1894 ; ajustement induit : Koshland 1958. — cf. p.6

56. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : E

A. Faux — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.

Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10

B. Faux — Durant la phase stationnaire, la moitié seulement des enzymes est liée au substrat.

Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10

C. Faux — Les isomérases constituent la classe 6 des enzymes.

Classe 5 : isomérases, ex. isomérisation des oses par les épimérases. — cf. p.4

D. Faux — L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = \frac{K_m[S]}{V_{\max} + [S]}$.

Équation de Michaelis-Menten : $v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$. — cf. p.10

E. Vrai — L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min (1 mole par seconde = katal). — cf. p.5

57. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AD

A. Vrai — Le fumarate est en conformation trans, le maléate en configuration cis.

Fumarate : trans ; maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

B. Faux — La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

C. Faux — En présence de fumarate, la fumarase produit du D-malate.

Réaction catalysée : fumarate + H_2O $\rightarrow$ L-malate. — cf. p.7

D. Vrai — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

E. Faux — En présence de maléate, la fumarase produit du D-malate.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

58. Concernant la constante de Michaelis K_m : — Réponses : AD

A. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

B. Faux — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'absence de tout complexe enzyme-substrat intermédiaire.

Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10

C. Faux — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] > K_m$.

Valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

D. Vrai — Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

E. Faux — Selon le modèle clé-serrure, la liaison enzyme – substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

59. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions : — Réponses : E

A. Faux — La vitesse de la réaction correspond à l'aire sous la courbe de la concentration en fonction du temps.

Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9

B. Faux — L'énergie libre ΔG est l'énergie libérée par l'enzyme au cours de la réaction.

Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9

C. Faux — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.

Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10

D. Faux — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.

Au cours de la réaction : diminution de [S], augmentation de [P]. — cf. p.9

E. Vrai — Dans l'équation de Michaelis-Menten, [S] est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .

[S] inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

60. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : aucune

A. Faux — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.

Réaction non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s ; catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s. — cf. p.7

B. Faux — Plus K_m est grande, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande. — cf. p.10

C. Faux — Le fumarate, substrat de la fumarase, est en conformation cis.

Fumarate : conformation trans ; maléate : configuration cis. — cf. p.7

D. Faux — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est nulle.

Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10

E. Faux — K_m est la concentration de S à laquelle $v = V_{max}$.

K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

SÉRIE 4 — CORRECTION

61. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions : — Réponses : BCDE

A. Faux — Un cofacteur est un composé organique complexe, facultatif pour la catalyse d'une enzyme.

Cofacteur : composé inorganique nécessaire à la catalyse d'une enzyme. — cf. p.3

B. Vrai — La vitesse de la réaction s'écrit $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$.

$v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9

C. Vrai — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.

Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

D. Vrai — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation.

Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4

E. Vrai — L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.

Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

62. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[Et] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 2 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{max} = 150 \text{ } \mu\text{mol/min}$ ($v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AD

A. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten est valable ici, car $[Et] = 10 \text{ nM}$ est inférieure à $K_m = 4 \text{ mM}$.

Équation de Michaelis-Menten : valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

B. Faux — La vitesse initiale vaut $100 \text{ } \mu\text{mol/min}$.

$v = 150 \times 2 / (4 + 2) = 50 \text{ } \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10

C. Faux — Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est prépondérante.

Hypothèse 2 : conditions initiales, réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2 = 0$. — cf. p.10

D. Vrai — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est applicable, car l'enzyme (10 nM) est très inférieure au substrat (2 mM) : $E \ll S$.

$d[ES]/dt \approx 0$: vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$. — cf. p.10

E. Faux — À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.

$[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

63. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 0,1 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 1 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

A. Faux — L'enzyme B a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme A.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande : $K_m(A) < K_m(B)$. — cf. p.10

B. Vrai — Les constantes K_m de A et de B ont toutes deux la dimension d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

C. Vrai — Pour $[S] = 1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 90,9 % de sa vitesse maximale.

$v / V_{max} = [S] / (K_m + [S]) = 1 / (0,1 + 1) \approx 90,9 \%$. — cf. p.10

D. Faux — Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_1$ est la constante d'association du complexe ES.

$k_2 \ll k_1$ donc $K_m \approx k_1 / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

E. Faux — Pour $[S] = 0,1 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à sa vitesse maximale.

K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

64. Concernant la thermodynamique et la cinétique des réactions : — Réponses : ACE

A. Vrai — Le cofacteur de la phénylalanine hydroxylase est la biophtérine : la tétrahydrobiophtérine donne 2H et est réduit en dihydrobiophtérine.

Cofacteur de la phénylalanine hydroxylase : biophtérine (tétrahydrobiophtérine $\rightarrow$ dihydrobiophtérine en donnant 2H). — cf. p.4

B. Faux — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9

C. Vrai — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.

Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9

D. Faux — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse est indépendante des concentrations : $v = k$.

Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

E. Vrai — Une atteinte hépatique se traduit par une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes.

Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

65. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : CD

A. Faux — Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8

B. Faux — L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte cardiaque.

Marqueur de pathologie : atteinte hépatique → augmentation de l'ALAT dans le sang. — cf. p.8

C. Vrai — L'augmentation de l'ALAT est liée à une lésion des hépatocytes.

Augmentation de l'ALAT liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

D. Vrai — Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

E. Faux — Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.

Schéma : glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (hexokinase, Mg^{2+}). — cf. p.8

66. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : ABE

A. Vrai — L'uréase de la fève est une hydrolase.

Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7

B. Vrai — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

C. Faux — Le site actif est une « poche » au sein du substrat dans laquelle se déroule la réaction.

Site actif : « poche » au sein de la protéine dans laquelle se déroule la réaction. — cf. p.6

D. Faux — Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 ans sans enzyme.

Une réaction catalysée durant 1 min prendrait 100 millions d'années sans enzyme. — cf. p.7

E. Vrai — Phe est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6

67. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : CD

A. Faux — Une enzyme est modifiée de façon définitive après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Faux — Un coenzyme agit indépendamment de toute enzyme.

Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2

C. Vrai — La spécificité de la fumarase est due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

D. Vrai — Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.

Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2

E. Faux — L'AMPc produit par l'adénylate cyclase est un cofacteur inorganique.

AMPc = second messenger. — cf. p.4

68. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten : — Réponses : A

A. Vrai — La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.

Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

B. Faux — L'hypothèse 3 de Michaelis-Menten considère le système comme non stationnaire.

Hypothèse 3 : système considéré stationnaire. — cf. p.10

C. Faux — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est maximale.

Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$. — cf. p.10

D. Faux — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est en excès par rapport au substrat, donc si $E \gg S$.

Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat donc si $E \ll S$. — cf. p.10

E. Faux — Le suffixe « -ase » signifie qu'il s'agit d'un coenzyme.

« Ase » : suffixe pour signifier qu'il s'agit d'une enzyme. — cf. p.2

69. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : BE

A. Faux — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction $E + S \rightarrow ES$ est négligeable : $k_1 = 0$.

Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2 = 0$. — cf. p.10

B. Vrai — K_m a la dimension d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

C. Faux — Le site actif est situé à l'extérieur de l'enzyme.

Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6

D. Faux — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = k_1 / (k_1 + k_2)$.

$K_m = (k_1 + k_2) / k_1$. — cf. p.10

E. Vrai — Les hydrolases (classe 3) catalysent l'hydrolyse de liaisons.

Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4

70. Parmi les propositions suivantes concernant la nomenclature EC : — Réponses : A

A. Vrai — Le transfert de protons (perte d'un hydrogène) au site actif implique His, Tyr, Cys, Asp et Glu.

Transfert de protons : His, Tyr, Cys, Asp, Glu ; liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu. — cf. p.6

B. Faux — Les ligases (classe 6) transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé.

Classe 6 : ligases, relient les molécules par une liaison covalente ; les transférases sont la classe 2. — cf. p.4

C. Faux — L'adénylate cyclase est une hydrolase qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMPc + PP$.

Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphate-oxygène lyase, $ATP \rightarrow AMPc + PP$. — cf. p.4

D. Faux — Les transférases (classe 2) relient les molécules les unes aux autres par une liaison covalente.

Classe 2 : transférases, transfèrent une partie d'un composé sur un autre ; les ligases (classe 6) relient les molécules. — cf. p.4

E. Faux — Le dosage de la glycémie utilise l'uréase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

71. La dégradation d'un substrat a une vitesse $v = 5.10^{-8}$ mol/s en l'absence d'enzyme, et $v = 5.10^3$ mol/s en présence d'une enzyme spécifique.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : DE

A. Faux — À la fin de la réaction, l'enzyme a été modifiée de façon définitive.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Faux — Cette augmentation de vitesse s'explique par une augmentation de l'énergie d'activation.

Catalyse enzymatique : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9

C. Faux — La catalyse enzymatique augmente ici la vitesse de la réaction d'un facteur 10^5 .

$5.10^3 / 5.10^{-8} = 10^{11}$. — cf. p.7, 9

D. Vrai — Dans l'exemple du cours (uréase de la fève), la catalyse enzymatique augmente la vitesse d'un facteur 10^{14} .

Uréase : 3.10^{-10} mol/s $\rightarrow$ 3.10^4 mol/s, augmentation d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

E. Vrai — Le rôle de l'enzyme est ici l'accélération de la réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

72. Concernant la constante de Michaelis Km : — Réponses : ABCDE

A. Vrai — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$.

Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

B. Vrai — Durant la phase stationnaire, la concentration en enzyme libre est nulle.

Phase stationnaire : concentration en enzyme libre nulle. — cf. p.10

C. Vrai — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison covalente avec l'apoenzyme.

Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3

D. Vrai — Val, Ala, Leu et Ile sont des acides aminés à chaîne latérale aliphatique de l'environnement du site actif.

Acides aminés à chaîne latérale aliphatique : Val, Ala, Leu, Ile ; à cycle aromatique : Phe. — cf. p.6

E. Vrai — Km est la constante de Michaelis-Menten.

Km : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10

73. Une préparation enzymatique contenant 2 mg de protéines catabolise 480 µmol de substrat par minute. (1 UI = 1 µmol de substrat catabolisé par min ; 1 kat = 1 mol de substrat catabolisé par seconde.)

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : ABD

A. Vrai — Le katal est une unité du système international, contrairement à l'unité internationale.

UI : pas une unité du système international ; katal : unité du système international. — cf. p.5

B. Vrai — L'activité spécifique de cette préparation est de 240 µmol/min/mg.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines : $480 / 2 = 240 \text{ µmol/min/mg}$. — cf. p.5

C. Faux — Ces unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

D. Vrai — L'activité de cette préparation vaut 8×10^{-6} kat.

$480 \text{ µmol/min} = 480 / 60 = 8 \text{ µmol/s} = 8 \times 10^{-6} \text{ mol/s}$, soit $8 \times 10^{-6} \text{ kat}$. — cf. p.5

E. Faux — L'activité de cette préparation est de 28800 UI.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 µmol de substrat par min : $480 \text{ µmol/min} = 480 \text{ UI}$. — cf. p.5

74. À propos de la définition et de la constitution des enzymes : — Réponses : C

A. Faux — Dans un holoenzyme, le cofacteur est la composante protéique.

Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3

B. Faux — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B12.

NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2

C. Vrai — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

Ajustement induit : la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6

D. Faux — Dans le dosage de la glycémie, la 2ème réaction fait intervenir la trypsine, qui hydrolyse le glucose-6-phosphate.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8

E. Faux — Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.

Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3

75. Concernant la classification des enzymes : — Réponses : CE

A. Faux — La phénylalanine hydroxylase catalyse la réduction de la tyrosine en phénylalanine.

Phénylalanine hydroxylase : oxydation de la phénylalanine en tyrosine. — cf. p.4

B. Faux — Le modèle de l'ajustement induit a été proposé par Fisher en 1894.

Ajustement induit : Koshland 1958 ; clé-serrure : Fisher 1894. — cf. p.6

C. Vrai — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.

Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

D. Faux — La spécificité de la fumarase repose sur la reconnaissance de l'isomère cis et la catalyse de l'isomère D.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

E. Vrai — Les oxydoréductases (classe 1) catalysent les réactions d'oxydoréduction.

Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

76. À propos de l'unité internationale, du katal et de l'activité spécifique : — Réponses : DE

A. Faux — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et est une unité du système international.

UI : en $\mu\text{mol}/\text{min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5

B. Faux — La liaison d'acyles (liaison de carbone) au site actif implique Arg et Lys.

Liaison d'acyles : Ser, Cys. — cf. p.6

C. Faux — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

D. Vrai — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.

Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7

E. Vrai — L'unité internationale (UI) correspond à la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par minute.

UI : quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min (1 mole par seconde = katal). — cf. p.5

77. À propos des déficits enzymatiques et des enzymes en biologie médicale : — Réponses : E

A. Faux — Aucun traitement n'existe pour les maladies liées à des déficits enzymatiques.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

B. Faux — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.

Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6

C. Faux — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.

Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8

D. Faux — La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.

V_{max} : la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10

E. Vrai — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont des maladies métaboliques très nombreuses, chacune étant rare.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

78. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : B

A. Faux — Comme $k_2 \ll k_{-1}$, $K_m \approx k_1 / k_{-1}$: c'est la constante d'association du complexe ES.

$k_2 \ll k_{-1}$ donc $K_m \approx k_{-1} / k_1$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10

B. Vrai — L'équation de Michaelis-Menten est valable si $[Et] < K_m$.

Valable si $[Et] < K_m$. — cf. p.10

C. Faux — L'équation de Michaelis-Menten décrit une courbe sigmoïde.

L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère. — cf. p.10

D. Faux — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.

Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

E. Faux — L'activité spécifique s'exprime en mol/s.

Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ (mol/s : katal). — cf. p.5

79. Parmi les propositions suivantes concernant le site actif : — Réponses : CD

A. Faux — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés apolaires.

Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6

B. Faux — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophile.

Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6

C. Vrai — Le katal (kat), exprimé en mol/s, est une unité du système international.

Katal : en mol/s ou katal (kat), unité du système international. — cf. p.5

D. Vrai — L'attaque nucléophile au site actif implique Ser, Cys, Asp et Glu.

Attaque nucléophile : Ser, Cys, Asp, Glu. — cf. p.6

E. Faux — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^4 .

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

80. À propos de l'uréase et de la fumarase : — Réponses : ABDE

A. Vrai — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration cis.

Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

B. Vrai — Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .

Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2 . — cf. p.7

C. Faux — Le modèle clé-serrure a été proposé par Koshland en 1958.

Modèle clé-serrure : Fisher 1894 ; ajustement induit : Koshland 1958. — cf. p.6

D. Vrai — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.

Réaction catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s ; non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s. — cf. p.7

E. Vrai — Un coenzyme est un composé organique complexe, partenaire de la catalyse.

Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2

SÉRIE 5 — CORRECTION

81. La cinétique enzymatique dans les conditions de Michaelis et Menten : — Réponses : ABDE

A. Vrai — K_m est la constante de Michaelis-Menten.

K_m : constante de Michaelis-Menten. — cf. p.10

B. Vrai — La phénylcétonurie est due à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

C. Faux — Durant la phase stationnaire, la moitié seulement des enzymes est liée au substrat.

Phase stationnaire : toutes les enzymes sont liées au substrat, réaction enzymatique maximale. — cf. p.10

D. Vrai — Dans l'équation de Michaelis-Menten, $[S]$ est inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 .

$[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10

E. Vrai — L'activité spécifique est la quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines.

Activité spécifique : quantité de substrat métabolisé par unité de temps et par mg de protéines. — cf. p.5

82. À propos de l'énergie d'activation et de l'ordre des réactions : — Réponses : ABE

A. Vrai — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde.

Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

B. Vrai — L'énergie libre ΔG est l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique.

Énergie libre ΔG : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique. — cf. p.9

C. Faux — Au cours de la réaction, la concentration en substrat S augmente et la concentration en produit P diminue.

Au cours de la réaction : diminution de [S], augmentation de [P]. — cf. p.9

D. Faux — Le rôle d'une enzyme est le ralentissement d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

E. Vrai — La vitesse de la réaction correspond à la pente de la variation de la concentration en fonction du temps.

Vitesse de la réaction : pente de la variation de la concentration en fonction du temps. — cf. p.9

83. Le bilan sanguin d'un patient montre une augmentation de l'alanine amino transférase (ALAT) ; on dose également sa glycémie.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AB

A. Vrai — L'augmentation de l'ALAT dans le sang oriente vers une atteinte hépatique.

Marqueur de pathologie : atteinte hépatique → augmentation de l'ALAT dans le sang. — cf. p.8

B. Vrai — Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

C. Faux — Dans ce dosage, l'hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate en produisant de l'ATP.

Schéma : glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (hexokinase, Mg^{2+}). — cf. p.8

D. Faux — L'augmentation de l'ALAT est liée à un déficit en phénylalanine hydroxylase.

Augmentation de l'ALAT liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

E. Faux — Dans ce dosage, l'hexokinase libère directement un proton dosé par absorbance, sans 2ème réaction.

2ème réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8

84. Une enzyme purifiée catalyse l'isomérisation des oses.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BCE

A. Faux — L'adénylate cyclase est une hydrolase qui catalyse la réaction $ATP \rightarrow AMPc + PP$.

Classe 4, exemple : adénylate cyclase, phosphate-oxygène lyase, $ATP \rightarrow AMPc + PP$. — cf. p.4

B. Vrai — La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.

Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4

C. Vrai — La nomenclature EC classe les 6000 enzymes du vivant en 6 grandes classes.

EC : enzyme commission ; 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

D. Faux — Cette enzyme peut être la phénylalanine hydroxylase.

L'isomérisation des oses : réaction catalysée par une épimérase. — cf. p.4

E. Vrai — Cette enzyme appartient à la classe 5 de la nomenclature EC, les isomérases.

Une épimérase : exemple de la classe 5, isomérases. — cf. p.4

85. Deux enzymes michaeliennes A et B catalysent la même réaction sur le même substrat S. Enzyme A : $K_m = 3 \text{ mM}$. Enzyme B : $K_m = 2 \text{ mM}$.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : AB

- A. Vrai** — Pour $[S] = 3 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale.
 K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{\max}$. — cf. p.10
- B. Vrai** — Les constantes K_m de A et de B ont toutes deux la dimension d'une concentration.
 K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10
- C. Faux** — Pour $[S] = 2 \text{ mM}$, l'enzyme A fonctionne à environ 60 % de sa vitesse maximale.
 $v / V_{\max} = [S] / (K_m + [S]) = 2 / (3 + 2) \approx 40 \%$. — cf. p.10
- D. Faux** — Comme $k_2 \ll k_1$, $K_m \approx k_1 / k_2$ est la constante d'association du complexe ES.
 $k_2 \ll k_1$ donc $K_m \approx k_1 / k_2$: constante de dissociation du complexe ES. — cf. p.10
- E. Faux** — L'enzyme A a une plus grande affinité pour le substrat S que l'enzyme B.
Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande : $K_m(B) < K_m(A)$. — cf. p.10

86. À propos des 6 grandes classes d'enzymes : — Réponses : ABC

- A. Vrai** — Les lyases (classe 4) catalysent la coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation.
Classe 4 : lyases, coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation. — cf. p.4
- B. Vrai** — Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule : $v = k[A]$.
Ordre 1 : $v = k[A]$; ordre 2 : $v = k[A][B]$. — cf. p.9
- C. Vrai** — La trypsine est une hydrolase qui hydrolyse la liaison peptidique : c'est une peptidase.
Classe 3, exemple : la trypsine, hydrolyse de la liaison peptidique = peptidase. — cf. p.4
- D. Faux** — Le NAD, exemple de coenzyme, est impliqué dans les réactions d'hydrolyse.
NAD : impliqué dans les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.2
- E. Faux** — Les oxydoréductases constituent la classe 1 des enzymes.
Classe 1 : oxydoréductases, catalysent les réactions d'oxydoréduction. — cf. p.4

87. On mesure la vitesse initiale d'une réaction enzymatique avec une concentration totale en enzyme $[E_t] = 10 \text{ nM}$ et une concentration initiale en substrat $[S_0] = 20 \text{ mM}$. L'enzyme a une constante $K_m = 4 \text{ mM}$ et une $V_{\max} = 150 \text{ } \mu\text{mol/min}$ ($v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$).

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BE

- A. Faux** — À t_0 , la concentration en substrat $[S]$ est nulle.
 $[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 . — cf. p.10
- B. Vrai** — L'équation de Michaelis-Menten est valable ici, car $[E_t] = 10 \text{ nM}$ est inférieure à $K_m = 4 \text{ mM}$.
Équation de Michaelis-Menten : valable si $[E_t] < K_m$. — cf. p.10
- C. Faux** — L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ n'est pas applicable, car elle exige que l'enzyme soit en excès par rapport au substrat : $E \gg S$.
 $d[ES]/dt \approx 0$: vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$. — cf. p.10
- D. Faux** — La vitesse initiale vaut $25 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
 $v = 150 \times 20 / (4 + 20) = 125 \text{ } \mu\text{mol/min}$. — cf. p.10
- E. Vrai** — Dans ces conditions initiales, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable ($k_2 = 0$).
Hypothèse 2 : conditions initiales, réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2 = 0$. — cf. p.10

88. Concernant l'intérêt médical des enzymes : — Réponses : ABCE

A. Vrai — La lactico-déshydrogénase (LDH) réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique.

LDH : réalise l'oxydoréduction de l'acide lactique. — cf. p.2

B. Vrai — Dans le dosage de la glycémie, la 2^{ème} réaction fait intervenir la glucose-6-phosphate déshydrogénase, qui libère un proton permettant un dosage de l'absorbance.

2^{ème} réaction : glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton → dosage de l'absorbance. — cf. p.8

C. Vrai — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

D. Faux — Une atteinte hépatique se traduit par une diminution de l'alanine amino transférase (ALAT) dans le sang.

Marqueur : augmentation de l'ALAT dans le sang, liée à une lésion des hépatocytes. — cf. p.8

E. Vrai — Le traitement de certaines maladies liées à des déficits enzymatiques repose sur un substitutif ou un régime.

Traitement, pour certaines maladies : substitutif, régime. — cf. p.8

89. À propos de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ABCD

A. Vrai — Le rôle d'une enzyme est l'accélération d'une réaction chimique.

Rôle de l'enzyme : accélération d'une réaction chimique. — cf. p.2

B. Vrai — Durant la phase stationnaire, la variation des concentrations en S et en P est linéaire.

Phase stationnaire : variation des concentrations en S et P linéaire. — cf. p.10

C. Vrai — Dans les conditions initiales de Michaelis-Menten, la réaction inverse $P \rightarrow ES$ est négligeable : $k_2' = 0$.

Hypothèse 2 : réaction inverse $P \rightarrow ES$ négligeable, $k_2' = 0$. — cf. p.10

D. Vrai — Dans l'hypothèse 3 de Michaelis-Menten, la variation de la quantité de complexe ES est nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.

Hypothèse 3 : variation de la quantité de complexe enzyme substrat nulle : $d[ES]/dt \approx 0$. — cf. p.10

E. Faux — La phénylcétonurie est due à un déficit en alanine amino transférase (ALAT).

Exemple : phénylcétonurie, déficit en phénylalanine hydroxylase. — cf. p.8

90. Parmi les propositions suivantes concernant l'enzyme et ses partenaires de catalyse : — Réponses : CDE

A. Faux — Les unités d'activité enzymatique correspondent à une concentration en enzyme.

Unités d'activité enzymatique = vitesse enzymatique. — cf. p.5

B. Faux — Dans un holoenzyme, le coenzyme est un groupement prosthétique établissant une liaison ionique avec l'apoenzyme.

Coenzyme de l'holoenzyme : groupement prosthétique, établissement de liaison covalente avec l'apoenzyme. — cf. p.3

C. Vrai — La transformation du maléate en D-malate par la fumarase est impossible.

Transformation impossible du maléate en D-malate. — cf. p.7

D. Vrai — Un coenzyme agit en collaboration avec une enzyme et optimise la réaction.

Coenzyme : action en collaboration avec une enzyme, optimise la réaction. — cf. p.2

E. Vrai — Une enzyme est un catalyseur d'une réaction chimique.

Enzyme : catalyseur d'une réaction chimique, non modifiée après réaction. — cf. p.2

91. Parmi les propositions suivantes concernant la vitesse et la spécificité de la catalyse enzymatique : — Réponses : AE

A. Vrai — La fumarase (fumarate hydratase) transforme le fumarate en L-malate.

Fumarase = fumarate hydratase ; produit : L-malate. — cf. p.7

B. Faux — Arg, Lys, Asp et Glu réalisent la liaison ionique au substrat bien qu'ils soient non chargés à pH physiologique.

Liaison ionique au substrat : Arg, Lys, Asp, Glu, qui possèdent une charge active à pH physiologique. — cf. p.6

C. Faux — Le diagnostic d'un déficit enzymatique repose d'emblée sur une étude génétique, sans mesure de l'activité enzymatique.

Diagnostic : mesure de l'activité enzymatique, souvent dans les leucocytes, puis étude génétique. — cf. p.8

D. Faux — L'uréase catalyse la synthèse de l'urée à partir d'ammoniac et de carbamate.

Uréase : dégradation de l'urée en ammoniac et carbamate. — cf. p.7

E. Vrai — La vitesse de la réaction non catalysée de dégradation de l'urée (réaction spontanée) est de 3.10^{-10} mol/s.

Réaction non catalysée : $v = 3.10^{-10}$ mol/s ; catalysée : $v = 3.10^4$ mol/s. — cf. p.7

92. On incube de la fumarase (fumarate hydratase) successivement avec du fumarate, puis avec du maléate, en présence d'eau.

Parmi les propositions suivantes : — Réponses : BC

A. Faux — Le fumarate intervient dans la fabrication de l'énergie dans le noyau.

Fumarate : intervient dans la fabrication de l'énergie dans la mitochondrie. — cf. p.7

B. Vrai — En présence de fumarate, la fumarase produit du L-malate.

Réaction catalysée : fumarate + $H_2O \rightarrow$ L-malate. — cf. p.7

C. Vrai — La fumarase reconnaît l'isomère trans et catalyse l'isomère L.

Spécificité de la fumarase : reconnaissance de l'isomère trans, catalyse de l'isomère L. — cf. p.7

D. Faux — Le fumarate est en conformation cis, le maléate en configuration trans.

Fumarate : trans ; maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

E. Faux — La spécificité de la fumarase est due à une liaison covalente entre l'enzyme et le fumarate de configuration trans.

Spécificité due à une liaison de coordination entre l'enzyme et le fumarate trans. — cf. p.7

93. Concernant les unités d'activité enzymatique : — Réponses : ACE

A. Vrai — Une enzyme est le plus souvent de nature protéique, mais peut aussi être un ARN.

Nature des enzymes : protéique le plus souvent ; ARN. — cf. p.2

B. Faux — Le katal correspond à la quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par minute.

Katal : quantité d'enzyme catabolisant une mole de substrat par seconde. — cf. p.5

C. Vrai — L'activité spécifique s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$.

Activité spécifique : en $\mu\text{mol}/\text{min}/\text{mg}$ (mol/s : katal). — cf. p.5

D. Faux — Les maladies liées à des déficits enzymatiques sont peu nombreuses, chacune étant fréquente.

Maladies métaboliques très nombreuses ; chacune est rare. — cf. p.8

E. Vrai — L'unité internationale (UI) s'exprime en $\mu\text{mol}/\text{min}$ et n'est pas une unité du système international.

UI : en $\mu\text{mol}/\text{min}$, pas une unité du système international. — cf. p.5

94. Concernant la constante de Michaelis K_m : — Réponses : D

A. Faux — K_m a la dimension de l'inverse d'une concentration.

K_m : dimension d'une concentration. — cf. p.10

B. Faux — L'hypothèse 2 de Michaelis-Menten considère les conditions finales de la réaction, lorsque tout le substrat est consommé.

Hypothèse 2 : conditions initiales de la réaction : $V = V_0$, $S = S_0$, $P_0 = 0$. — cf. p.10

C. Faux — La vitesse maximale V_{max} est atteinte pour une concentration en substrat très faible.

V_{max} : la vitesse maximale, atteinte pour une concentration en substrat très élevée. — cf. p.10

D. Vrai — Pour une réaction d'ordre 2, la vitesse dépend de la concentration de deux molécules : $v = k[A][B]$.

Ordre 2 : $v = k[A][B]$; ordre 0 : $v = k$. — cf. p.9

E. Faux — Dans un holoenzyme, l'apoenzyme est l'ion.

Holoenzyme : apoenzyme = composante protéique ; cofacteur = ion. — cf. p.3

95. Concernant l'intérêt de la catalyse enzymatique : — Réponses : DE

A. Faux — Le maléate est l'isomère du fumarate en configuration trans.

Maléate : isomère du fumarate en configuration cis. — cf. p.7

B. Faux — Un coenzyme est un composé inorganique, partenaire de la catalyse.

Coenzyme : composé organique complexe ; le cofacteur est un composé inorganique. — cf. p.2

C. Faux — Selon le modèle clé-serrure, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

Clé-serrure : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme ; l'adaptation de forme relève de l'ajustement induit. — cf. p.6

D. Vrai — L'uréase de la fève est une hydrolase.

Réaction catalysée par l'uréase, une hydrolase. — cf. p.7

E. Vrai — Le carbamate produit par l'uréase, instable, se transforme en ammoniac et CO_2 .

Puis transformation du carbamate instable en ammoniac et CO_2 . — cf. p.7

96. Concernant le site actif des enzymes : — Réponses : ABD

A. Vrai — Le dosage de la glycémie utilise l'hexokinase.

Outil de dosage : utilisation de l'hexokinase pour doser le glucose sanguin. — cf. p.8

B. Vrai — Les résidus du site actif impliqués dans les réactions sont surtout des acides aminés chargés ou polaires.

Résidus impliqués dans les réactions : surtout des acides aminés chargés ou polaires. — cf. p.6

C. Faux — Le magnésium (Mg^{2+}) est le cofacteur d'une seule enzyme, la lactico-déshydrogénase.

Mg^{2+} : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases. — cf. p.3

D. Vrai — Selon le modèle de l'ajustement induit, la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme.

Ajustement induit : la liaison enzyme - substrat entraîne l'adaptation de la forme de l'enzyme. — cf. p.6

E. Faux — Selon le modèle de l'ajustement induit, la surface de l'enzyme libre correspond exactement à la surface du substrat.

Ajustement induit : enzyme libre, surface ne correspond pas à la surface du substrat. — cf. p.6

97. À propos des modèles du site actif et de ses acides aminés : — Réponses : ABC

A. Vrai — La constante de Michaelis s'écrit $K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$.

$K_m = (k_{-1} + k_2) / k_1$. — cf. p.10

B. Vrai — Le site actif est situé à l'intérieur de l'enzyme.

Site actif : site à l'intérieur de l'enzyme. — cf. p.6

C. Vrai — L'environnement du site actif est une « poche » hydrophobe.

Environnement du site actif : « poche » hydrophobe. — cf. p.6

D. Faux — K_m est la concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$.

K_m : concentration de S à laquelle $v = \frac{1}{2} V_{max}$. — cf. p.10

E. Faux — Val est l'acide aminé à cycle aromatique cité dans l'environnement du site actif.

Acide aminé à cycle aromatique : Phe ; Val est aliphatique. — cf. p.6

98. Concernant les hypothèses de l'équation de Michaelis-Menten : — Réponses : ACE

A. Vrai — L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten suppose l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.

Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES, enzyme-substrat intermédiaire. — cf. p.10

B. Faux — Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations en S, P, ES et E sont représentées en fonction de la vitesse.

Graphe de validité des hypothèses : concentrations en fonction du temps. — cf. p.10

C. Vrai — Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat est grande.

Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande. — cf. p.10

D. Faux — La nomenclature EC (enzyme commission) classe les 6000 enzymes du vivant en 10 grandes classes.

Nomenclature EC : 6000 enzymes du vivant classées en 6 grandes classes. — cf. p.4

E. Vrai — Pour une réaction d'ordre 0, la vitesse est constante et indépendante des concentrations : $v = k$.

Ordre 0 : vitesse constante, indépendante des concentrations, $v = k$. — cf. p.9

99. Concernant les enzymes, coenzymes et cofacteurs : — Réponses : ABD

A. Vrai — Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.

Rôle de l'enzyme : non modifiée après réaction. — cf. p.2

B. Vrai — Le NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) est dérivé de la vitamine B3 ou PP.

NAD : dérivé de la vitamine B3 ou PP. — cf. p.2

C. Faux — Durant la phase stationnaire, le complexe ES est entièrement dissocié.

Phase stationnaire : complexe ES stable. — cf. p.10

D. Vrai — Dans un holoenzyme, le cofacteur est un ion.

Holoenzyme : cofacteur = ion ; apoenzyme = composante protéique. — cf. p.3

E. Faux — Les hydrolases constituent la classe 4 des enzymes.

Classe 3 : hydrolases, catalysent l'hydrolyse de liaisons. — cf. p.4

100. La catalyse enzymatique et la cinétique des réactions : — Réponses : BCD

A. Faux — La vitesse de la réaction s'écrit $v = d[S]/dt = -d[P]/dt$.

$v = -d[S]/dt = d[P]/dt$. — cf. p.9

B. Vrai — La vitesse de la réaction de dégradation de l'urée catalysée par l'uréase est de $3 \cdot 10^4$ mol/s.

Réaction catalysée : $v = 3 \cdot 10^4$ mol/s ; non catalysée : $v = 3 \cdot 10^{-10}$ mol/s. — cf. p.7

C. Vrai — La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction de l'uréase d'un facteur 10^{14} .

Augmentation, par la catalyse enzymatique, de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} . — cf. p.7

D. Vrai — Sur le diagramme d'énergie libre, l'énergie d'activation avec enzyme est plus faible que l'énergie d'activation sans enzyme.

Diagramme : l'énergie d'activation avec enzyme est abaissée par rapport à celle sans enzyme. — cf. p.9

E. Faux — L'enzyme entraîne une augmentation de l'énergie d'activation.

Énergie d'activation : abaissement de l'énergie d'activation. — cf. p.9